Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИДЗ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками».

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информаии и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б _____ (Рагушин М. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2025 г.

Цель: освоить алгоритмы поиска с опечатками: Левенштейна и Дамерау-Левенштейна.

Задачи:

1. Реализовать алгоритм Левенштейна.
2. Реализовать алгоритм Дамерау-Левенштейна.
3. Использовать в этих алгоритмах метод Вагнера-Фишера.

Выполнение работы

Расстоянием Левенштейна называется метрика сходства между двумя строками. Чем это расстояние больше, тем сильнее различия в строках. Это расстояние складывается из минимального количества одно символьных операций, необходимых для уравнения строк. Это удаление, вставка и замена.

Расстояние Дамерау-Левенштейна – это то же самое, только добавляется еще одна операция – перестановка двух соседних символов. В данном алоритме это действие считается за 1, в то время как в обычном алгоритме Левенштейна его можно сделать только за 2 – за 2 замены или удаление и вставку.

Для определения этих расстояний используется алгоритм Вагнера-Фишера. Его суть в том, что создается матрица размера (n+1)*(m+1), где n – длина первой строки, m- второй.

$$D(i,j) = \begin{cases} 0, & i=0,\ j=0 \\ i, & j=0,\ i>0 \\ j, & i=0,\ j>0 \\ \min\{ & \\ \quad D(i,j-1)+1, & \\ \quad D(i-1,j)+1, & j>0,\ i>0 \\ \quad D(i-1,j-1)+\mathrm{m}(S_1[i],S_2[j]) & \\ \} & \end{cases}$$

Рисунок 1 – алгоритм Вагнера-Фишера.

Каждый элемент считается по формуле с рисунка 1. Первые 3 строки подходят только для первого столбца и первой строки. Остальные ячейки считаются по 3 строке. Здесь s1[i], s2[j]— символы, соответствующие ячейкам i и j. Оператор m(s1[i], s2[j])=1 если символы и не равны друг другу, и 0 если равны.

Рассмотрим на примере слов ЛАБРАДОР и ГИБРАЛТАР:

		Л	А	Б	Р	А	Д	О	Р
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Г	1								
И	2								
Б	3								
Р	4								
А	5								
Л	6								
Т	7								
А	8								
Р	9								

Рисунок 2 – начальная таблица для примера.

Рассчитаем D(1,1), это символы ‘Г’ и ‘Л’. Они не равны друг другу, значит m(’Г’, ‘Л’) = 1. Тогда D(1,1) — это минимум между значениями D(0,1) + 1, D(1,0) + 1 и D(0, 0) + m(’Г’, ‘Л’) = D(0, 0) **+ 1**. Эти клетки выделены голубым. То есть min(1+1, 1+1, 0+1) = min(2, 2, 1) = 1.

		Л	А	Б	Р	А	Д	О	Р
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Г	1	1							
И	2								
Б	3								
Р	4								
А	5								
Л	6								
Т	7								
А	8								
Р	9								

Рисунок 3 – заполнение поля (1, 1).

Рассчитаем следующую клетку, D(1, 2). Для этого просто сдвинем голубой уголок на одну клетку вправо:

		Л	А	Б	Р	А	Д	О	Р
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Г	1	1							
И	2								
Б	3								
Р	4								
А	5								
Л	6								
Т	7								
А	8								
Р	9								

Рисунок 3 – подготовка к заполнению поля (1,2).

Так как символы ‘Г’ и ‘А’ не равны, используем ту же формулу:

D(1, 2) = min(D(0,2) + 1; D(1,1) + 1; D(0, 1) + **1**) = min(2+1; 1+1; 1+1) = 2.

		Л	А	Б	Р	А	Д	О	Р
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Г	1	1	2						
И	2								
Б	3								
Р	4								
А	5								
Л	6								
Т	7								
А	8								
Р	9								

Рисунок 4 – заполнение поля (1, 2).

Передвигая голубой уголок, аналогично заполним первые две строки и начало третьей, пока не доберёмся до совпадающих символов ‘Б’ в D(3,3):

		Л	А	Б	Р	А	Д	О	Р
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Г	1	1	2	3	4	5	6	7	8
И	2	2	2	3	4	5	6	7	8
Б	3	3	3						
Р	4								
А	5								
Л	6								
Т	7								
А	8								
Р	9								

Рисунок 5 – подготовка поля (3, 3).

Из-за того, что символы совпадают, замена этим двум символам не нужна, поэтому при подсчёте минимума число в розовой ячейке не увеличивается на единицу, т.е. D(3, 3) = min(D(2,3) + 1; D(3,2) + 1; **D(2, 2) + 0**) = min(3+1; 3+1; **2+0**) = 2.

		Л	А	Б	Р	А	Д	О	Р
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Г	1	1	2	3	4	5	6	7	8
И	2	2	2	3	4	5	6	7	8
Б	3	3	3	2					
Р	4								
А	5								
Л	6								
Т	7								
А	8								
Р	9								

Рисунок 5 – заполнение поля (3, 3).

Заполняем таким образом таблицу до самого конца.

Расстояние Левенштейна в этой мартице — нижняя правая ячейка, D(9,8):

		Л	А	Б	Р	А	Д	О	Р
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Г	1	1	2	3	4	5	6	7	8
И	2	2	2	3	4	5	6	7	8
Б	3	3	3	2	3	4	5	6	7
Р	4	4	4	3	2	3	4	5	6
А	5	5	4	4	3	2	3	4	5
Л	6	5	5	5	4	3	3	4	5
Т	7	6	6	6	5	4	4	4	5
А	8	7	6	7	6	5	5	5	5
Р	9	8	7	7	7	6	6	6	5

Рисунок 6 – заполненная таблица.

```
while (true)
{
   Console.Write("\nПервая строка, exit - выход: ");
   string? s1 = Console.ReadLine();
   if (s1?.ToLower() == "exit") break;

   Console.Write("Вторая строка: ");
   string? s2 = Console.ReadLine();

   if (s1 == null || s2 == null) continue;

   int lev = Levenshtein(s1, s2);

   int dam = DamerauLevenshtein(s1, s2);

   Console.WriteLine("Алгоритм Левенштейна: " + lev + " Алгоритм Дамерау-
Левенштейна: " + dam+"\n");
}

static int Levenshtein(string a, string b)
{
   int n = a.Length, m = b.Length;
   int[,] d = new int[n + 1, m + 1];

   for (int i = 0; i <= n; i++) d[i, 0] = i;
   for (int j = 0; j <= m; j++) d[0, j] = j;

   for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = 1; j <= m; j++)
      {
         int cost = (a[i - 1] == b[j - 1]) ? 0 : 1;
         d[i, j] = Math.Min(
            Math.Min(d[i - 1, j] + 1, d[i, j - 1] + 1),
            d[i - 1, j - 1] + cost);
      }

   return d[n, m];
}

static int DamerauLevenshtein(string a, string b)
{
   int n = a.Length, m = b.Length;
   int[,] d = new int[n + 1, m + 1];

   for (int i = 0; i <= n; i++) d[i, 0] = i;
   for (int j = 0; j <= m; j++) d[0, j] = j;

   for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = 1; j <= m; j++)
      {
         int cost = (a[i - 1] == b[j - 1]) ? 0 : 1;

         d[i, j] = Math.Min(
            Math.Min(d[i - 1, j] + 1, d[i, j - 1] + 1),
            d[i - 1, j - 1] + cost);

         if (i > 1 && j > 1 && a[i - 1] == b[j - 2] && a[i - 2] == b[j - 1])
            d[i, j] = Math.Min(d[i, j], d[i - 2, j - 2] + 1);
      }
```

Код алгоритмов Левенштейна и Дмерау-Левенштейна с помощью алгоритма Вагнера-Фишера.

```
Первая строка, exit - выход: выход
Вторая строка: вход
Алгоритм Левенштейна: 1 Алгоритм Дамерау-Левенштейна: 1


Первая строка, exit - выход: пример
Вторая строка: пирмер
Алгоритм Левенштейна: 2 Алгоритм Дамерау-Левенштейна: 1


Первая строка, exit - выход: п1р2и3м4е5р6
Вторая строка: пример
Алгоритм Левенштейна: 6 Алгоритм Дамерау-Левенштейна: 6


Первая строка, exit - выход: иванов
Вторая строка: банново
Алгоритм Левенштейна: 4 Алгоритм Дамерау-Левенштейна: 4


Первая строка, exit - выход: exit

C:\Users\mickl\source\repos\IDZ1\bin\Debug\net10.0\IDZ1.exe (процесс 8856) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рисунок 7 – пример работы программы.

Вывод: В результате работы были освоены алгоритмы поиса с опечаткой и реализованы на C#.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова**.** ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students